

Server Architecture and Technologies Understood Through Diagrams

<https://product.kyobobook.co.kr/detail/S000213540335>

서버

- 타워형 서버
- 랙 마운트형 서버
- 블레이드형 서버

클라이언트-서버 시스템

웹 서버

데이터베이스 서버

인증 서버

감시 서버

하드웨어

소프트웨어

클라이언트

설계 → 구축 → 운영 → 유지 보수

신뢰성

기밀성

확장성

운용/보수성

방화벽

DMZ

라우터

LAN

WAN

응용 계층

표현 계층

세션 계층

전송 계층

네트워크 계층

물리 계층

응용 계층

전송 계층

네트워크 계층

데이터 링크 계층

프로토콜

MAC

벤더 식별 번호 + 임의로 고유하게 할당하는 영역

L2 스위치

L3 스위치

IP

코어 계층

분배 계층

엑세스 계층

패킷

ARP

TCP

UDP

물리 포트, LAN 포트

NAT

NAPT

웹 서버

앱 애플리케이션 서버

메일 서버

SSL 서버

FTP 서버

DNS 캐시 서버

파일 서버

프린터 서버

디렉터리 서버

데이터베이스 서버

그룹웨어 서버

- 스케줄 관리, 게시판, 시설 예약, 메시지, 근태 관리, 워크플로

온프레미스

클라우드 컴퓨팅

데이터 센터

서버 가상화

- 가상 머신
- 물리 머신
- 가상화 레이어

호스트형

- 오버헤드, 성능 저하

스케일 아웃

스케일 업

스케일 다운

하이퍼바이저형 장점

- 오버헤드 적음
- 모놀라식 커널형, 마이크로 커널형

서버 OS

클라이언트 OS

아파치

NGINX

IIS

루트 DNS

DHCP 서버

버전 관리 시스템

- 워크 트리
- 인덱스
- 커밋
- 리포지터리

보안 리스크

- 인시던트

패킷 필터링

IDS

IPS

UTM

WAF

SSL/TLS

VPN

공통 키 암호 방식

공개 키 암호 방식

듀얼 시스템

NIC

티밍

본딩

RAID

클러스터링

DNS 라운드 로빈

- 단순 라우팅
- 가중치 기반 라우팅
- 지연 라우팅

복제

ELB 부하 분산

UPS

VRRP

로그 서버

로그 로테이션

NTP

SNMP

BYOD

콘솔 서버

- 시리얼 포트

- LAN 포트

BIOS

UEFI

SSO